陈晓天

+86-18172825011 | cxt7chen@163.com | linkedin.com/in/xiaotian-chen-21b137429

教育背景

哥伦比亚大学 纽约，美国
电气工程 | 硕士 09/2026-12/2027（预计）

宁波诺丁汉大学 宁波，中国
电气工程及其自动化 | 本科 09/2022-07/2026
GPA： 3.5/4.0 | 英国二等一荣誉学位（2:1）

专业技能

- **编程语言**： Python、C++、C、MATLAB
- **机器人开发**： ROS 2、PX4、SLAM、路径规划（A*、RRT*）、运动控制（PID、MPC）、多传感器融合
- **嵌入式与通信**： STM32、Arduino、CAN/CAN-FD、UART、RS-485、I2C
- **机器学习**： PyTorch、深度学习模型训练、数据预处理、多传感器决策融合
- **开发与仿真**： Linux（Ubuntu）、Gazebo、MATLAB/Simulink、STM32CubeIDE

工作经历

宁波奥斯塔图机械科技有限公司 | 算法工程师实习生 06/2026-08/2026

- **机器人控制软件开发**： 基于 Python 开发五电机关节式蛇形机器人的上位机控制系统，通过 CAN/CAN-FD 实现多电机通信与位置、速度、力矩状态反馈，支持独立关节控制及多关节协同操作。
- **运动控制与轨迹回放：** 实现电机使能、零位校准、速度配置、软件限位及急停功能；开发约 20 Hz 轨迹记录与回放模块，支持关键帧编辑、轨迹插值及 0.5–2 倍速回放。
- **软硬件系统集成**： 参与绳驱多关节机构的调试与测试，排查 CAN 通信、固件兼容性、机械回差、负载变化及关节干涉等问题，完成多关节控制系统的集成与功能验证。

机器人与相关科研经历

室内巡检机器人自主导航系统开发 | 项目研究员 07/2024-09/2024

- **自主导航与定位**： 基于 ROS 2 开发移动机器人自主导航系统，融合激光雷达、IMU 与轮速计数据，实现 SLAM 建图与定位，将定位误差由 0.30 m 降低至 0.05 m。
- **障碍物检测与避障**： 基于 10 Hz 激光雷达数据实现环境感知与障碍物检测，避障响应时间低于 0.5 s，支持机器人连续 4 小时无碰撞运行。
- **状态监控与系统调试**：使用 Python 开发机器人状态监控节点，实时监测传感器及电池状态，异常告警准确率约 95%。

无人机自主目标搜索与导航系统开发 | 科研助理 05/2024-07/2024

- **仿真环境与系统开发**：基于 Ubuntu 22.04、ROS 2 Humble、PX4 与 Gazebo 搭建自主导航仿真环境，开发 ROS 2 通信节点，完成状态交互与运动控制接口调试。
- **路径规划与轨迹控制**： 实现并测试 A*、RRT* 路径规划算法，结合 PID 与 MPC 进行轨迹跟踪控制，方形与圆形轨迹跟踪误差分别控制在 ±0.2 m 和 ±0.1 m，速度波动低于 5%。
- **环境感知与状态估计**：开展视觉 SLAM、YOLOv8 目标检测及 EKF 状态估计相关实验，验证目标搜索、定位与自主导航功能。

多静态被动 Wi-Fi 人体活动识别系统设计与实现 | 毕业设计 08/2025-06/2026

- **数据采集与预处理**： 基于 Raspberry Pi 4B 与 Nexmon CSI 搭建三节点无线感知平台，通过 TCP 协同触发实现数据采集，并完成无效数据过滤、子载波筛选及滑动窗口分割。
- **深度学习与多节点融合**： 使用 Python、PyTorch 训练人体活动识别模型，比较单节点、多节点及加权决策融合方案，并通过跨场景实验分析域偏移对模型泛化能力的影响。

竞赛经历

宁波诺丁汉大学智能机器人设计大赛 | 项目负责人 | 一等奖 10/2023-01/2024

- 基于 Arduino 与霍尔编码器开发四轮移动机器人，采用 PID 闭环控制及 Ziegler–Nichols 参数整定，实现连续 5 分钟“8”字轨迹行驶，轨迹偏差小于 ±2 cm、速度波动小于 ±3%，获校级机器人设计大赛一等奖。